ICT 빌드업 캠프 · 최종발표

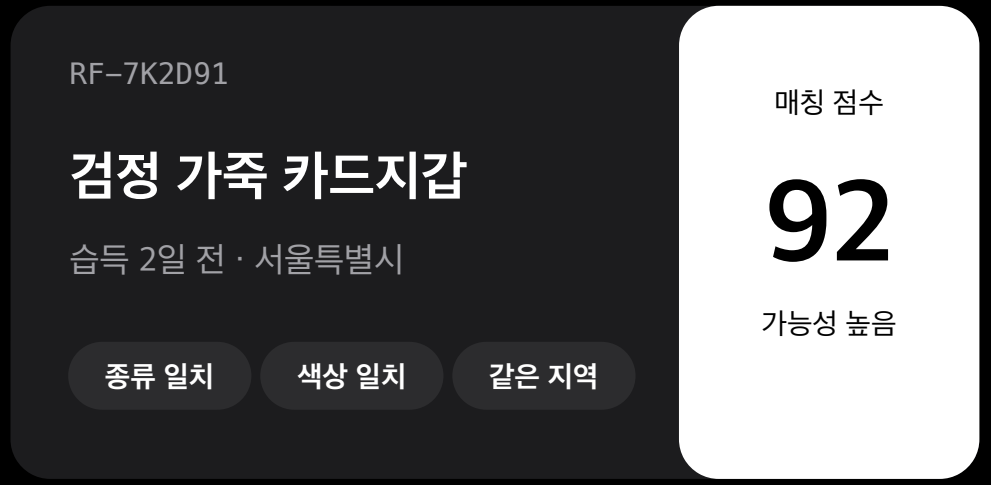
ReFind

잃어버린 물건이
나를 먼저 찾아옵니다

김민서 · ReFind | 2026.10

서비스 d29d7xry7tkopu.cloudfront.net

GitHub github.com/Terra0305/ICTbuild-upProject



예시 화면 (서비스 랜딩 구성)

주인에게 돌아가는 유실물이 줄고 있습니다

유실물 접수 건수

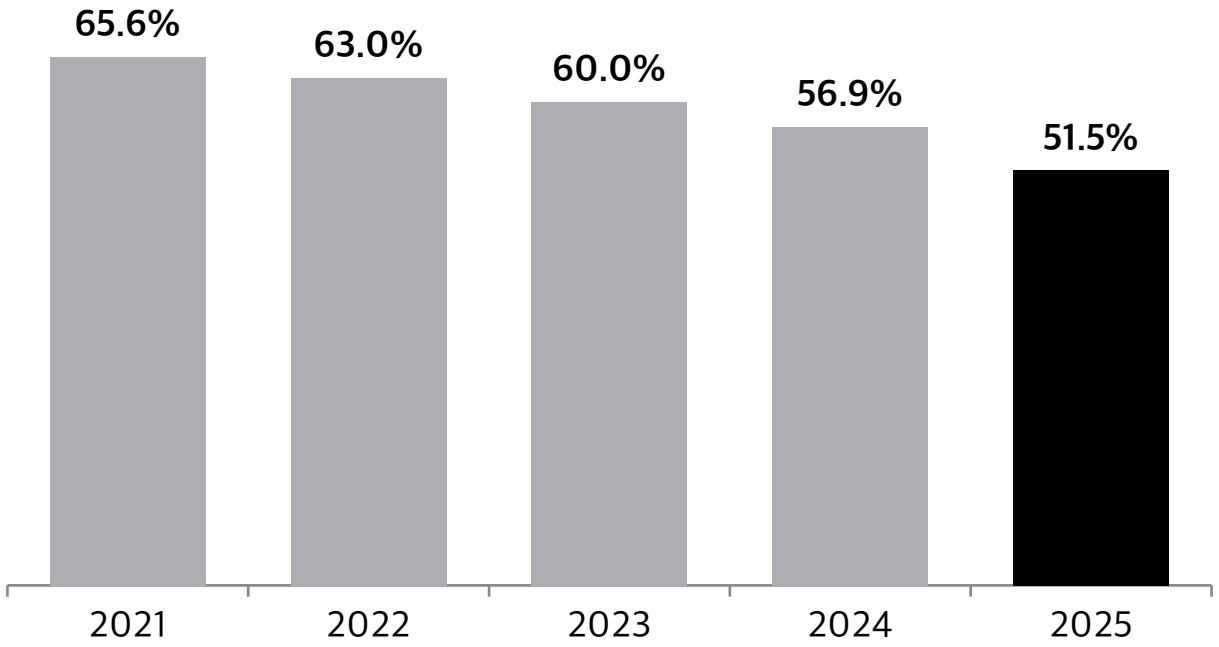
+65%

2021년 10.2만 건 → 2025년 16.8만 건

주인에게 돌아간 비율

65.6 → 51.5%

2021년 → 2025년, 14.1%p 하락



출처: 서울교통공사 유실물 데이터(황희 의원 분석), The Herald Business, 2026.10.16 · 서울 지하철 기준

기존 서비스와 무엇이 다른가

기능	경찰청 LOST112	당근	파인딩올	서울교통공사	ReFind
분실 정보 등록	● 신고·실명인증	● 게시글	● 앱 등록	● 역 직원 신고	● 4단계 등록
유사 후보 자동 추천	△ 기준 비공개	× 사람이 판단	● AI 이미지 분석	× 직접 조회	● TOP 5 순위화
추천 이유 · 항목별 근거	× 근거 표시 안내 없음	× 글 읽고 직접 판단	△ 유사도 분석	× 직접 조회	● 항목별 점수
새 습득물 재탐색 · 알림	● 문자·이메일	× 수동	△ 인근 이용자 알림	△ 보관함 위치 안내	● 0.78점 이상
전국 공식 습득물 대상	● 전국 통합	× 이웃 게시글	△ 거점·QR 중심	△ 기관 보관분	● LOST112 전체

ReFind의 차별점 **결과를 나열하지 않고, 왜 비슷한지 항목별 근거를 보여준다**

● 확인됨 △ 일부 제공 · 기준 비공개 × 수동 · 공개 안내에 없음

공개 자료 기준(2026.10) · 출처: LOST112 안내, 유니콘팩토리(2024.6), 전자신문(2025.2), 파이낸셜뉴스(2024.11), 서울시 뉴스(2026.7)·미디어허브, 파인딩올 앱 소개 · LOST112는 2026.1 경찰민원24로 통합

등록 한 번이면, 나머지는 ReFind가 합니다

1 **등록**

물품·색상·장소·날짜·특징을
4단계로 입력

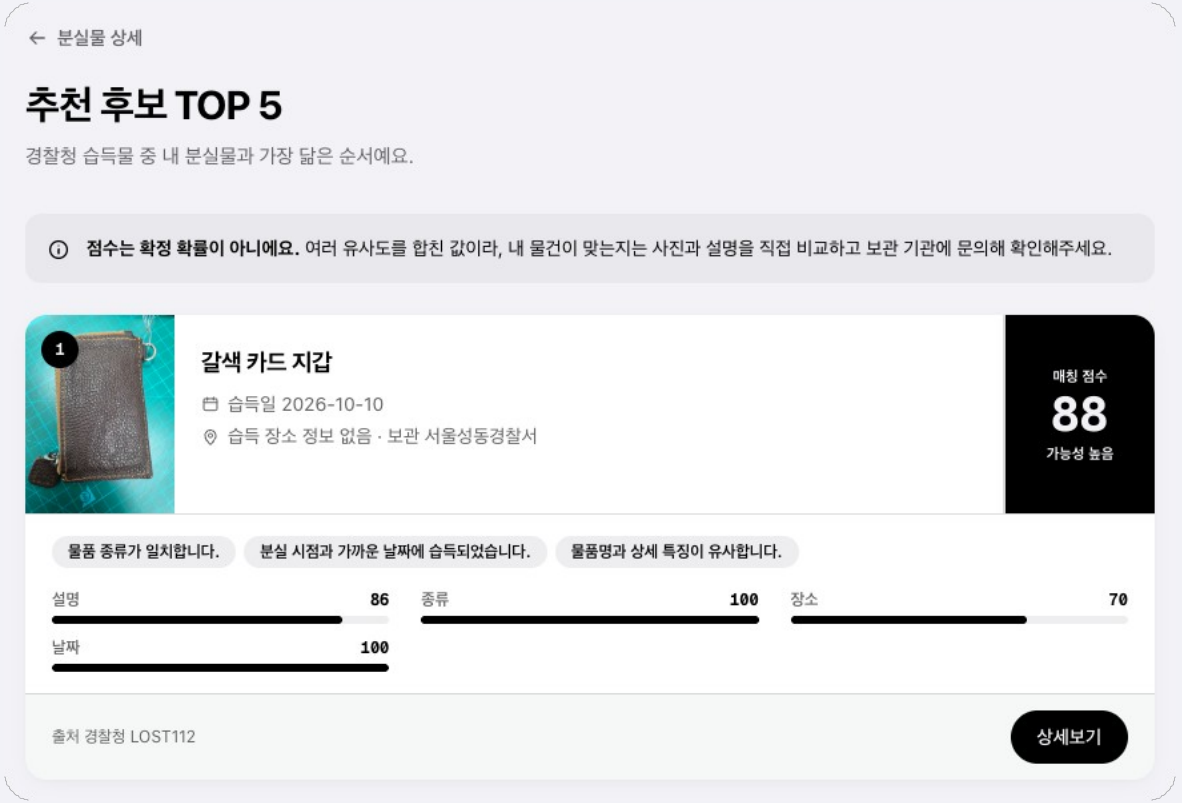
2 **자동 매칭**

경찰청 LOST112 습득물과 비교해
TOP 5와 근거 제시

3 **알림**

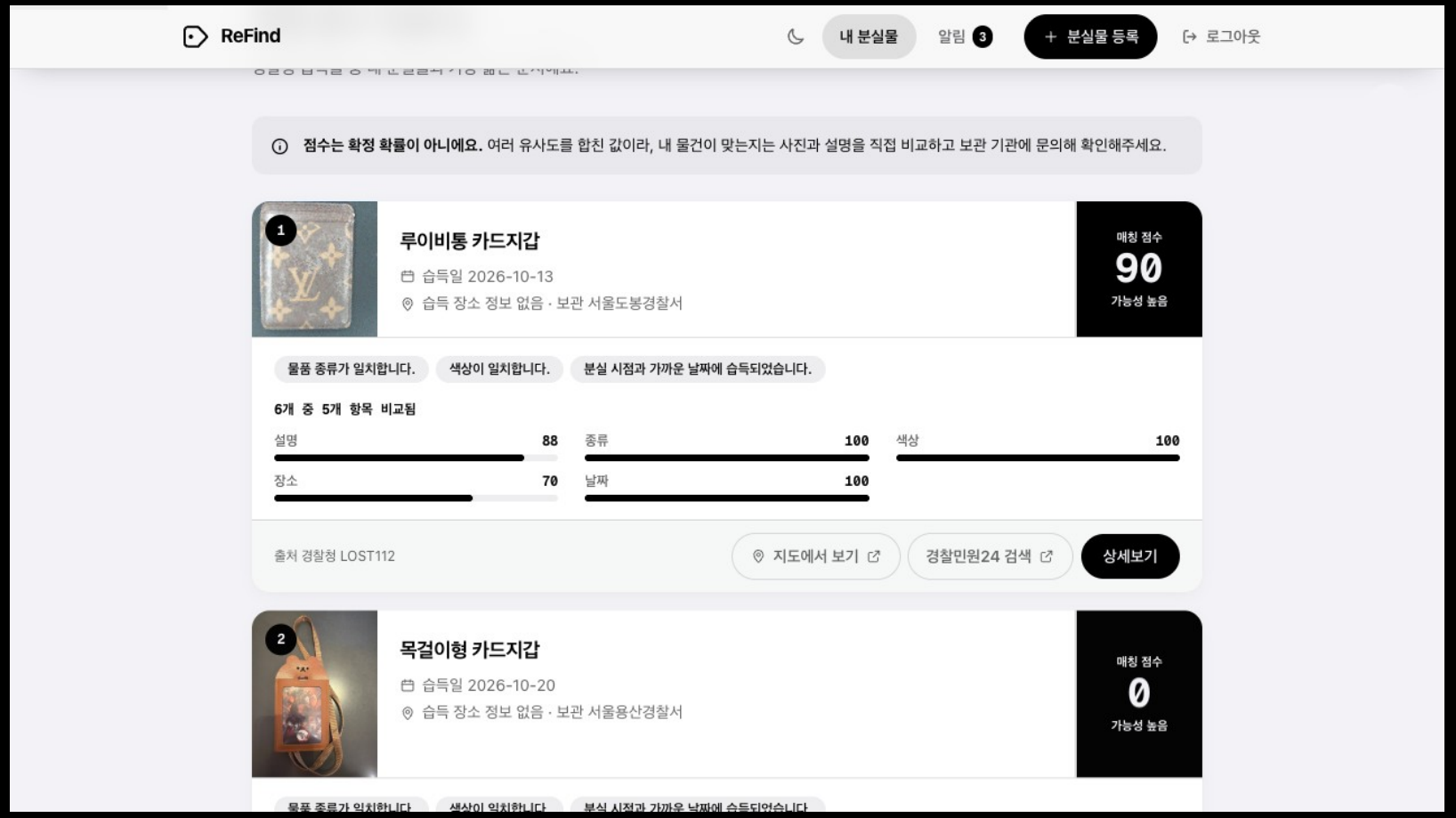
새 습득물이 들어오면 다시 비교해
먼저 알려줌

ReFind는 탐색·연결 서비스입니다
신고·소유권 확인·반환은 보관 기관의 절차로 이어집니다



실제 서비스 화면 · 운영 환경에서 시연 계정으로 캡처

시연: 등록부터 알림까지



1 **분실물 등록**
4단계 위저드

2 **후보 확인**
TOP 5 + 점수 근거

3 **알림**
0.78점 이상 · 일 3건 상한

직접 체험

d29d7xry7tkopu.cloudfront.net

이름이 달라도 같은 물건을 알아봅니다

내가 등록한 분실물

카드지갑 · 갈색 가죽, 카드 5장, 금색 로고

습득물 A · 이름이 다름

명함 케이스 · 갈색 가죽 명함지갑, 신용카드 여러 장

0.92

의미 유사도 높음 → 상위 후보

습득물 B · 이름은 같지만 색·재질·내용이 다름

카드지갑 · 검정 합성피혁, 학생증 한 장

0.76

상대적으로 낮음 → 하위 후보

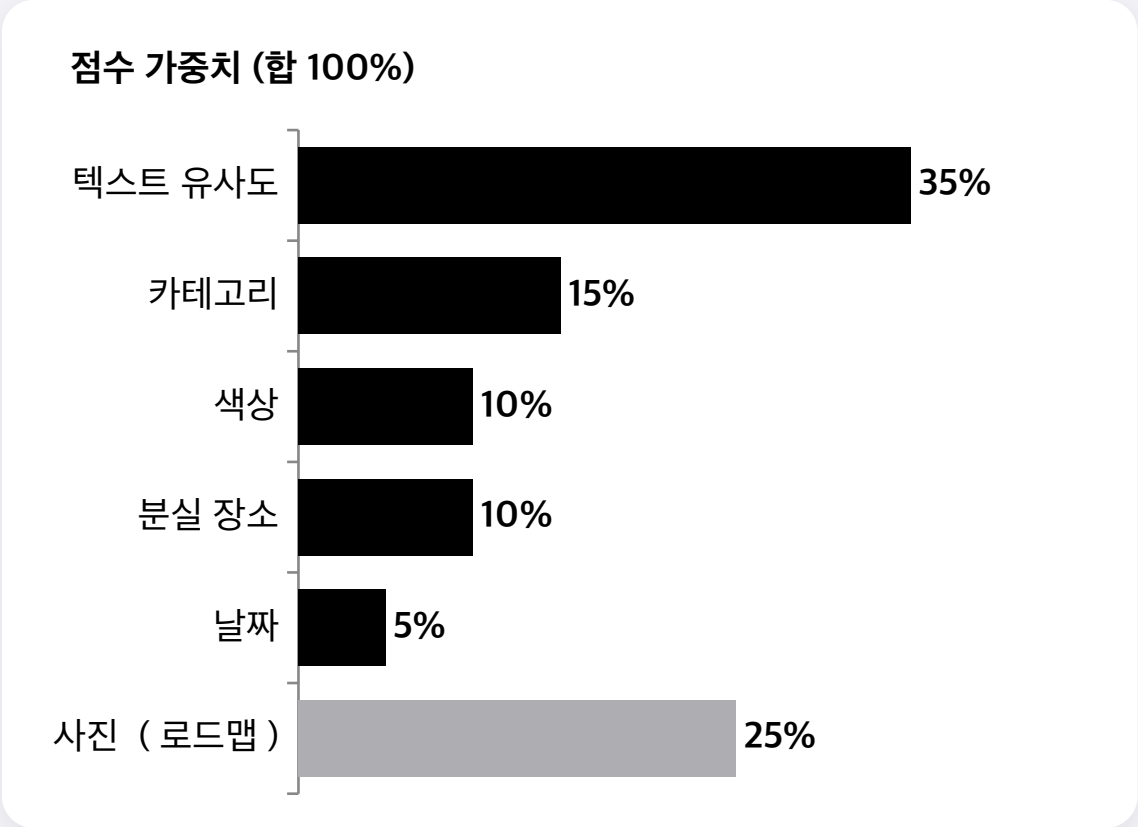
후보 카드에 표시되는 근거

- 물품명과 상세 특징이 유사합니다
- 물품 종류가 일치합니다
- 분실 장소와 가까운 지역에서 습득되었습니다

점수는 확정 확률이 아니라
유사도 합산 점수입니다

텍스트 유사도 = 다국어 문장 임베딩(MiniLM) 코사인 유사도 · 실제 서비스 모델로 측정한 예시 1건

왜 추천했는지, 점수로 보여줍니다



backend/app/ai/scorer.py · 발췌

```python
WEIGHTS = {
    "text": 0.35, "image": 0.25,
    "category": 0.15, "color": 0.10,
    "location": 0.10, "date": 0.05,
}

def compute_final_score(scores):
    # 값이 없는 항목은 빼고 재정규화
    ok = {k: v for k, v in scores.items()
          if v is not None}
    total = sum(WEIGHTS[k] for k in ok)
    got = sum(WEIGHTS[k] * v
              for k, v in ok.items())
    return round(got / total, 4)
```

미입력 ≠ 불일치 비교 불가 항목은 빼고 재정규화 · 점수는 확률이 아닌 유사도 합산

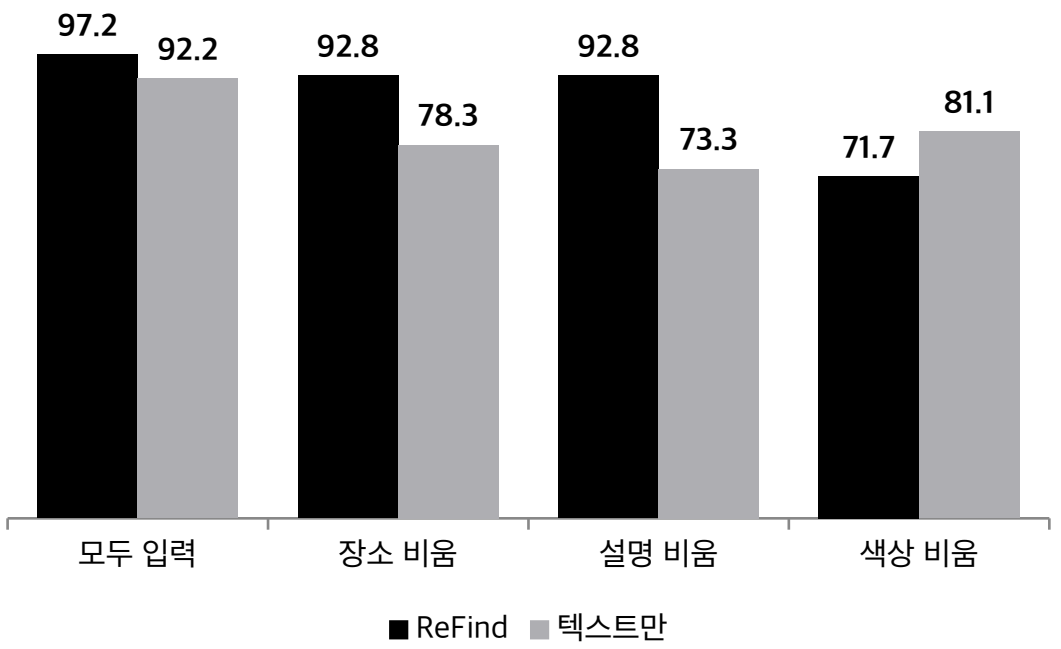
사진 유사도(25%)는 로드맵 항목 · 막대 길이는 가중치 상대 비교

가중치와 누락 입력, 실제로 돌려봤습니다

가중치를 바꿔 보면 (%)

변경	1위 적중	TOP 5 적중
현재 가중치	**76.7**	**97.2**
텍스트 ×1.5	80.0	98.9
텍스트 ×0.5	67.2	94.4
장소 ×2	68.9	93.9
날짜 ×2	68.9	96.1
5개 항목 동일 비중	41.1	91.7

입력을 비우면 · TOP 5 적중 (%)



가중치는 합리적인 범위 색상을 비우면 71.7%로 하락 → 화면에 '6개 중 N개 항목 비교됨' 표시로 보완

자체 검증셋(정답쌍 60 + 방해 600) 3회 평균 · 날짜·장소를 일부러 변별력 없게 둔 엄격 조건 · 가중치 조정은 과적합 위험, 실데이터 검증 필요

엉뚱한 지역은 걸러내고, 0.78점 이상만 알립니다

개선 전

조선대에서 잃어버린 카드지갑에
대전·제주·부산 경찰서 습득물이 후보로 노출

원인: 경찰서 이름에서 지역을 잘못 추출
("제주동부경찰서" → 광주로 판정)

개선 후

- 같은 시·도
- 반경 5km
- 분실일 -2 ~ +180일
- 같은 종류

조건을 모두 통과한 습득물만 점수 계산

backend/app/services/matching_service.py · 요약 발췌

```python
def _is_plausible(lost, found) -> bool:
    # 1) 종류가 다르면 제외
    if lost.category_code != found.category_code:
        return False
    # 2) 분실일 -2일 ~ +180일
    earliest = lost.lost_date - timedelta(days=2)
    latest = lost.lost_date + timedelta(days=180)
    if not (earliest <= found.found_date <= latest):
        return False
    # 3) 같은 시·도, 4) 좌표가 있으면 반경 이내
    if _lost_region(lost) != _found_region(found):
        return False
    d = _distance_km(lost, found)
    return d is None or d <= MAX_CANDIDATE_DISTANCE_KM
```

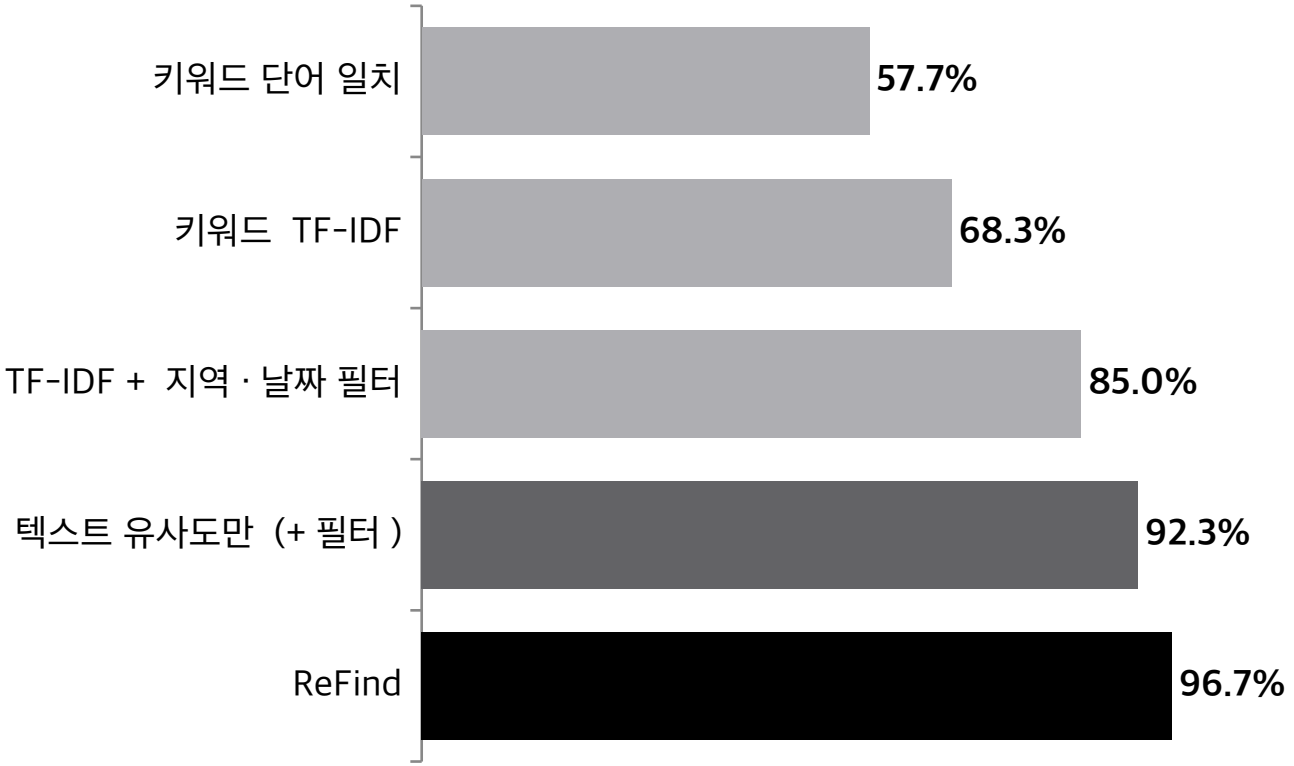
매일 새벽 4시 수집 후 자동 재매칭

같은 매칭 1회 · 하루 최대 3건

서비스 내 알림 (이메일은 SMTP 연동 시)

TOP 5 적중률 96.7%

필터를 쓴 키워드 검색(85.0%)보다 11.7%p 높음



96.7%
Recall@5
계획서 목표 70% 이상

0.855
MRR
계획서 목표 0.55 이상

76.0%
1위 적중
필터 쓴 키워드 66.0%

자체 구축 검증셋 (정답쌍 60건 + 방해 습득물 600건, 5회 반복 평균) · 계획서 권장 100쌍 중 60쌍 · 실데이터 평가는 향후 과제

구조는 단순하게, 구현 범위는 분명하게

사용자
브라우저

›

CloudFront
HTTPS · 이미지 S3

›

EC2 (Docker)
Next.js · FastAPI · PostgreSQL
매일 04:00 수집 · 재매칭

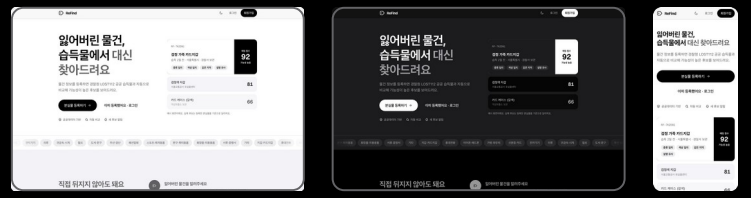
›

LOST112
경찰청 공공데이터

구현 완료

팀 설명 기준

- 4단계 등록 · TOP 5 · 항목별 근거
- 비교 항목 수 · 경찰민원24·지도 링크
- 매일 재매칭 · 알림 (일 3건 상한)
- 라이트/다크 · 모바일 · 접근성
- 자동 테스트 · 자동 배포



보강 과제

검증으로 확인된 것

- 가중치: 민감도 분석 완료, 실데이터 검증 필요
- 입력 누락 시 점수 안정성 (색상 비움 71.7%)
- 개선 항목(알림 상한·색상 표기)의 실데이터 검증
- 습득물 단건 링크는 경찰민원24 검색으로 대체

향후 확장

현재 범위 밖

- 사진 유사도 (CLIP)
- 이메일 알림 운영 연동
- 기관 습득물 직접 등록
- 중고거래 플랫폼 연동: API 검토 중, 현재 범위 제외

팀과 기대효과

1 박성민 팀장

서비스 기획 · 배포

요구사항 정의 · 배포 환경

2 김민서 발표

AI

텍스트 임베딩 매칭 · 점수 설계

3 윤태건

백엔드 개발

API 서버 · DB · 공공데이터 수집

4 오윤서

프론트엔드 개발

분실물 등록 · 추천 결과 화면

서울 지하철 2025년 기준 규모

약 8.1만 건

주인에게 직접 반환되지 않은 유실물

1%p ≈ 1,700건

반환율이 1%p 오를 때 추가로 돌아가는 물건 수 (산술 추정, 실측 아님)

누가 쓰고, 다음은 무엇인가

이용자	한 번 등록하고, 후보와 근거를 보며 판단
지금	텍스트·지역·날짜 매칭, 서비스 내 알림
다음	사진 유사도(CLIP) · 이메일 알림 연동
확장	기관 습득물 직접 등록 · 중고거래 연동(검토 중)

감사합니다

잃어버린 물건이 나를 먼저 찾아옵니다

웹 사이트

d29d7xry7tkopu.cloudfront.net

QR로 바로 접속

GitHub

github.com/Terra0305/ICTbuild-upProject

QR로 바로 접속